

Лабораторная работа №3

Основы информационной безопасности

Краснова Камилла Геннадьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Заполнение таблицы 3.1	12
4.2	Заполнение таблицы 3.2	20
5	Выводы	22
6	Список литературы. Библиография	23

Список иллюстраций

4.1	Создание пользователя	9
4.2	Добавление в группу	9
4.3	Вход с другого пользователя	9
4.4	Проверка1	10
4.5	проверка2	10
4.6	Проверка 1	10
4.7	Проверка 2	11
4.8	Содержимое файла	11
4.9	Регистрация	11
4.10	Права	11
4.11	Снятие атрибутов	12
4.12	Взаимодействие	12

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Задание

1. Создание пользователя guest2, добавление его в группу пользователей guest
2. Заполнение таблицы 3.1
3. Заполнение таблицы 3.2 на основе таблицы 3.1.

3 Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Группы пользователей Linux кроме стандартных root и users, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь - это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- daemon - от имени этой группы и пользователя daemon запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- sys - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - include сохраненным в системе
- sync - позволяет выполнять команду /bin/sync
- games - разрешает играм записывать свои файлы настроек и историю в определенную папку
- man - позволяет добавлять страницы в директорию /var/cache/man

- `lp` - позволяет использовать устройства параллельных портов
- `mail` - позволяет записывать данные в почтовые ящики `/var/mail/`
- `prohu` - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- `www-data` - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись `/var/www`, где находятся файлы веб-документов
- `list` - позволяет просматривать сообщения в `/var/mail`
- `nogroup` - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем `nobody`.
- `adm` - позволяет читать логи из директории `/var/log`
- `tty` - все устройства `/dev/vsa` разрешают доступ на чтение и запись пользователям из этой группы
- `disk` - открывает доступ к жестким дискам `/dev/sd*` `/dev/hd*`, можно сказать, что это аналог `root` доступа.
- `dialout` - полный доступ к серийному порту
- `cdrom` - доступ к CD-ROM
- `wheel` - позволяет запускать утилиту `sudo` для повышения привилегий
- `audio` - управление аудиодрайвером
- `src` - полный доступ к исходникам в каталоге `/usr/src/`
- `shadow` - разрешает чтение файла `/etc/shadow`
- `utmp` - разрешает запись в файлы `/var/log/utmp` `/var/log/wtmp`
- `video` - позволяет работать с видеодрайвером
- `plugdev` - позволяет монтировать внешние устройства USB, CD и т д
- `staff` - разрешает запись в папку `/usr/local`

4 Выполнение лабораторной работы

С правами администратора создаю пользователя guest с помощью команды useradd, далее с помощью команды passwd задаю пароль пользователю (рис. 1).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo useradd guest2
[sudo] пароль для kgkrasnova:
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo passwd guest2
Изменение пароля пользователя guest2.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 4.1: Создание пользователя

Добавляю пользователя guest2 в группу guest(рис. 2).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Добавление пользователя guest2 в группу guest
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 4.2: Добавление в группу

Зашла на двух разных консолях от имени двух разных пользователей с помощью команды su <имя пользователя> (рис.3).

```
guest@kgkrasnova:/home/kgkrasn... x  guest2@kgkrasnova:/home/kgkras... x
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$
```

Рисунок 4.3: Вход с другого пользователя

Проверяю путь директории для guest (рис. 4).

```
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ pwd
/home/kgkrasnova
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$
```

Рисунок 4.4: Проверка1

Для guest2 (рис. 5).

```
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$ pwd
/home/kgkrasnova
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$
```

Рисунок 4.5: проверка2

Проверяю имя пользователей с помощью команды `whoami`, с помощью команды `id` могу увидеть группы, к которым принадлежит пользователь и коды этих групп (gid), команда `groups` просто выведет список групп, в которые входит пользователь. Проверка для пользователя guest(рис.6).

```
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ whoami
guest
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ groups guest
guest : guest
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ id -Gn
guest
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ -G
bash: -G: команда не найдена...
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ id -G
1001
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ groups
guest
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$
```

Рисунок 4.6: Проверка 1

Проверка для пользователя guest2 (рис. 7).

```
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$ whoami
guest2
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) rpyнw=1002(guest2),1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:u
nconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$ groups
guest2 guest
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$ id -G
1002 1001
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$
```

Рисунок 4.7: Проверка 2

Вывела интересное меня содержимое файла `etc/group`, видно, что в группе `guest` два пользователя, а в группе `guest2` один (рис. 8).

```
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ cat /etc/group | grep 'guest'
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$
```

Рисунок 4.8: Содержимое файла

От имени пользователя `guest2` регистрирую его в группе `guest` с помощью команды `newgrp` (рис. 9).

```
1002 1001
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$ newgrp guest
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$
```

Рисунок 4.9: Регистрация

Добавляю права на чтение, запись и исполнение группе пользователей `guest` (`guest`, `guest2`) на директорию `home/guest` в которой находятся все файлы для последующей работы (рис. 10).

```
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ cd
[guest@kgkrasnova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod g+rwX /home/guest
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 4.10: Права

11. От имени пользователя `guest` снимаю все атрибуты с директории `dir1`,

созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты (рис. 11).

```
[guest@kgkkrasnova ~]$ chmod g+rxw /home/guest
[guest@kgkkrasnova ~]$ ls
dir1 Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
test Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
[guest@kgkkrasnova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@kgkkrasnova ~]$ ls
dir1 Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
test Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
[guest@kgkkrasnova ~]$ ls -l
итого 4
d-----, 2 guest guest 18 фев 14 13:19 dir1
-rw-r--r-- 1 guest guest 5 фев 14 13:12 test
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Видео
```

Рисунок 4.11: Снятие атрибутов

4.1 Заполнение таблицы 3.1

Далее проверяю как пользователь guest2 будет взаимодействовать с файлами в этой директории (рис.12).

```
[guest2@kgkkrasnova kgkkrasnova]$ cd /home/guest
[guest2@kgkkrasnova guest]$ ls
dir1 Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
test Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
[guest2@kgkkrasnova guest]$ ls dir1
ls: невозможно открыть каталог 'dir1': Отказано в доступе
[guest2@kgkkrasnova guest]$ rm dir1/b
rm: невозможно удалить 'dir1/b': Отказано в доступе
[guest2@kgkkrasnova guest]$ touch dir1/f1
touch: невозможно выполнить touch для 'dir1/f1': Отказано в доступе
[guest2@kgkkrasnova guest]$ echo 'test' > dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest2@kgkkrasnova guest]$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest2@kgkkrasnova guest]$ chmod 020 dir1/file1
chmod: невозможно получить доступ к 'dir1/file1': Отказано в доступе
[guest2@kgkkrasnova guest]$
```

Рисунок 4.12: Взаимодействие

Права директории	Права файла	Про- смотр Сме- фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- бу- тов фай-							
		Со-	Уда-	За-	Чте-	ди-	ди-	но-	ри-
		зда-	ле-	пись	ние	рек-	рек-	ва-	фай-
		фай-	фай-	в	фай-	то-	то-	ние	фай-
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d-----	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(000)								
d-----x--	-----	-	-	-	-	-	-	-	+
(010)	(000)								
d----w---	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(000)								
d----wx--	-----	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(000)								
d---r----	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(000)								
d---r-x--	-----	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(000)								
d---rw---	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(000)								
d---rwx--	-----	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(000)								
d-----	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(010)								

		Про- смотр Сме- файл- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- но- бу- ние ние пись ние рек- рек- ва- тов файл- файл- в файл- то- то- ние файл- ла ла файл ла рии рии файл ла							
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d-----x--	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	+
(010)	(010)								
d----w---	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(010)								
d----wx--	-----x--	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(010)								
d---r----	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(010)								
d---r-x--	-----x--	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(010)								
d---rw---	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(010)								
d---rwx--	-----x--	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(010)								
d-----	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(020)								
d-----x--	-----w---	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(020)								

		Про- смотр фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- Сме- на в име- ри- ди- ди- но- бу- рек- рек- ва- тов фай- фай- в фай- то- то- ние фай-							
Права директории	Права файла	Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	ди- рек- то- рии	ди- рек- то- рии	но- ва- ние файл	ри- бу- тов фай- ла
d----w---	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(020)								
d----wx--	-----w---	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(020)								
d---r----	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(020)								
d---r-x--	-----w---	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(020)								
d---rw---	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(020)								
d---rwx--	-----w---	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(020)								
d-----	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(030)								
d-----x--	-----wx--	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(030)								
d----w---	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(030)								

		Про- смотр фай- Сме- лов на ре- ат- на в име- ри- ди- ди- но- бу- ва- тов фай-							
Права директории	Права файла	Со- зда- ние фай-	Уда- ле- ние фай-	За- пись в файл	Чте- ние фай-	Сме- ди- то- рии	лов ди- то- рии	ре- ва- ние файл	ат- ри- бу- тов фай-
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d----wx-- (030)	-----wx-- (030)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r---- (040)	-----wx-- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	-----wx-- (030)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw--- (060)	-----wx-- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	-----wx-- (030)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	----r---- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----r---- (040)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w--- (020)	----r---- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	----r---- (040)	+	+	-	+	+	-	+	+

Права директории	Права файла	Про- смотр Сме- файл- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- но- бу- ние ние пись ние рек- рек- ва- тов файл- файл- в файл- то- то- ние файл- ла ла файл ла рии рии файл ла							
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d---r----	----r----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(040)								
d---r-x--	----r----	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(040)								
d---rw---	----r----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(040)								
d---rwx--	----r----	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(040)								
d-----	----r-x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(050)								
d-----x--	----r-x--	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(050)								
d----w---	----r-x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(050)								
d----wx--	----r-x--	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(050)								
d---r----	----r-x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(050)								

		Про- смотр Сме- файл- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- но- бу- ние ние пись ние рек- рек- ва- тов файл- файл- в файл- то- то- ние файл- ла ла файл ла рии рии файл ла							
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d---r-x--	----r-x--	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(050)								
d---rw---	----r-x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(050)								
d---rwx--	----r-x--	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(050)								
d-----	----rw---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(060)								
d-----x--	----rw---	-	-	+	+	-	-	-	+
(010)	(060)								
d----w---	----rw---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(060)								
d----wx--	----rw---	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(060)								
d---r----	----rw---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(060)								
d---r-x--	----rw---	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(060)								

		Про- смотр фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- ди- ди- но- бу- рек- рек- ва- тов фай- фай- в фай- то- то- ние фай-							
Права директории	Права файла	Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- ди- рек- то- рии	Сме- ди- рек- то- рии	име- но- ва- ние файл	ри- бу- тов фай- ла
d---rw---	----rw---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(060)								
d---rwx--	----rw---	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(060)								
d-----	----rwx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(070)								
d-----x--	----rwx--	-	-	+	+	+	-	-	+
(010)	(070)								
d----w---	----rwx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(070)								
d----wx--	----rwx--	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(070)								
d---r----	----rwx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(070)								
d---r-x--	----rwx--	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(070)								
d---rw---	----rwx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(070)								

Права директории	Права файла	Про- смотр фай- Сме- лов на в име- но- ва- ние фай-							
		Со- зда- ние фай-	Уда- ле- ние фай-	За- пись в файл	Чте- ние фай-	ди- рек- то- рии	ди- рек- то- рии	ре- ва- ние файл	ат- ри- бу- тов фай-
d---rwx-- (070)	----rwx-- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп»

4.2 Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2.

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

Операция	Права на директорию	Права на файл
Удаление поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

5 Выводы

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

6 Список литературы. Библиография

[0] Методические материалы курса

[1] Права доступа: <https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions>

[2] Группы пользователей: https://losst.pro/gruppy-polzovatelej-linux#Что_такое_группы